

Suites de réels

Table des matières

1	Compléments sur $\mathbb{R}$	2
1.1	Distance usuelle sur $\mathbb{R}$	2
1.2	Majorant/minorant, maximum/minimum, borne supérieure/inférieure d'une partie de $\mathbb{R}$	4
1.2.1	Majorant/minorant d'une partie de $\mathbb{R}$	4
1.2.2	Maximum/minimum d'une partie de $\mathbb{R}$	4
1.2.3	Borne supérieure/inférieure d'une partie de $\mathbb{R}$	6
1.3	Partie entière d'un réel et valeurs décimales approchées par défaut ou excès .	8
1.3.1	Partie entière	8
1.3.2	Valeurs décimales approchées à $\frac{1}{10^n}$ près	9
2	Suite de réels	10
2.1	Définition	10
2.2	Suites majorées, minorées, bornées	10
2.3	Suite convergente	11
2.3.1	Définition	11
2.3.2	Premières propriétés	14
2.4	Opérations sur les suites convergentes	16
2.5	Passage à la limite dans une inégalité	18
2.6	Limite par encadrement	19
2.7	Convergence des suites monotones	21
2.8	Suites adjacentes	22
2.9	Suites extraites et théorème de Bolzano-Weierstrass	24
2.9.1	Suites extraites	24
2.9.2	Théorème de Bolzano-Weierstrass	25
2.10	Extension de la notion de limite	26
2.10.1	Définition	26
2.11	Comparaison de suites	29
2.11.1	Suite négligeable devant une autre	29
2.11.2	Suite dominée par une autre	30
2.11.3	Suite équivalente à une autre	31

1 Compléments sur $\mathbb{R}$

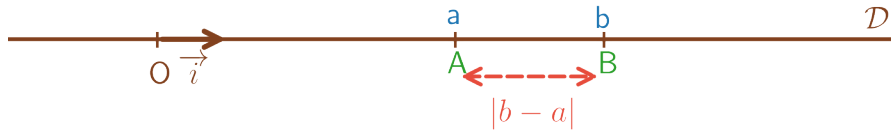
1.1 Distance usuelle sur $\mathbb{R}$

Soit $\mathcal{D}$ une droite du plan et $(O, \vec{i})$ un repère de $\mathcal{D}$ tel que $\|\vec{i}\| = 1$.

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $A \in \mathcal{D}$ (resp. $B \in \mathcal{D}$) d'abscisse a (resp. b) dans $(O, \vec{i})$.

On considère la distance entre A et B , $d(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|$.

Alors, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (b - a)\vec{i}$ donc $d(A, B) = \sqrt{(b - a)^2} = |b - a|$.



Définition 1.1 — Distance usuelle sur $\mathbb{R}$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$, la distance de a à b , notée $d(a, b)$ est le réel positif $|b - a|$.

Proposition 1.2 — Propriétés de la distance usuelle sur $\mathbb{R}$

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$,

1. $d(a, b) = 0 \iff a = b$
2. $d(a, b) = d(b, a)$
3. $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$ (inégalité triangulaire).

Preuve. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$,

1. $d(a, b) = 0 \iff |b - a| = 0 \iff b - a = 0 \iff b = a$,
2. $d(a, b) = |b - a| = |a - b| = d(b, a)$,
3. $d(a, c) = |c - a| = |(c - b) + (b - a)| \leq |c - b| + |b - a| = d(b, c) + d(a, b)$.

□

Remarque 1.3

Soient $a, b \in \mathbb{R}, c \in \mathbb{R}^+$ tels que $|a - b| \leq c$ alors

$$|a| \leq |b| + c$$

Preuve.

$$|a| = |a - b + b| \leq |b| + c$$

par inégalité triangulaire.

□

Définition 1.4 — Segment de $\mathbb{R}$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$, le segment d'extrémités a et b est $\{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$, noté $[a, b]$.

On définit aussi $\{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$, noté $]a, b[$.

Exemple 1.5

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$, $c = \frac{a+b}{2}$ et $h = \frac{b-a}{2}$,

$$x \in [a, b] \iff d(x, c) \leq h,$$

$$x \in]a, b[\iff d(x, c) < h.$$

Preuve. Notons que $a - c = a - \frac{a+b}{2} = \frac{2a - a - b}{2} = \frac{a - b}{2} = -h$ et de même, $b - c = h$.

$$\begin{aligned} x \in [a, b] &\iff a \leq x \leq b \\ &\iff a - c \leq x - c \leq b - c \\ &\iff -h \leq x - c \leq h \\ &\iff |x - c| \leq h \\ &\iff d(x, c) \leq h. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \in]a, b[&\iff a < x < b \\ &\iff a - c < x - c < b - c \\ &\iff -h < x - c < h \\ &\iff |x - c| < h \\ &\iff d(x, c) < h. \end{aligned}$$

□

Définition 1.6 — Intervalle borné/fermé de $\mathbb{R}$

Soit A partie de $\mathbb{R}$, non vide.

- A est un intervalle borné de $\mathbb{R}$ s'il est de la forme $[a, b]$ ($a \leq b$), $]a, b[$ ($a < b$), $[a, b[$ ($a < b$) ou $]a, b]$ ($a < b$) avec $a, b \in \mathbb{R}$.
- A est un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ s'il est de la forme $[a, b]$ ($a \leq b$), $[a, +\infty[$, $] -\infty, b]$ ou $\mathbb{R}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

1.2 Majorant/minorant, maximum/minimum, borne supérieure/inférieure d'une partie de $\mathbb{R}$

1.2.1 Majorant/minorant d'une partie de $\mathbb{R}$

Définition 1.7

Soit A une partie de $\mathbb{R}$, non vide.

- Soit $M \in \mathbb{R}$, on dit que M est un majorant de A si : $\forall a \in A, a \leq M$, on dit alors que A est majorée.
- Soit $m \in \mathbb{R}$, on dit que m est un minorant de A si : $\forall a \in A, m \leq a$, on dit alors que A est minorée.
- On dit que A est bornée si elle est minorée et majorée.

Proposition 1.8

Soit A une partie de $\mathbb{R}$, non vide.

$$A \text{ est bornée} \iff \exists M_0 \in \mathbb{R}^+, \forall a \in A, |a| \leq M_0.$$

Preuve. • $(\Leftarrow)$

$$\forall a \in A, |a| \leq M_0 \iff -M_0 \leq a \leq M_0 \iff m \leq a \leq M$$

avec $m = -M_0, M = M_0$.

- $(\Rightarrow)$ Soit M majorant de A et m minorant de A et $M_0 = \max(|m|, |M|)$,

$$\forall a \in A, -M_0 \leq -|m| \leq m \leq a$$

et

$$\forall a \in A, a \leq M \leq |M| \leq M_0$$

donc

$$\forall a \in A, -M_0 \leq a \leq M_0 \iff |a| \leq M_0.$$

□

1.2.2 Maximum/minimum d'une partie de $\mathbb{R}$

Définition 1.9 — Plus grand/petit élément d'une partie de $\mathbb{R}$

Soit A une partie de $\mathbb{R}$, non vide.

- Soit $b_0 \in A$, on dit que b_0 est le maximum (ou plus grand élément) de A si : $\forall a \in A, a \leq b_0$, et on note $b_0 = \max A$.
- Soit $a_0 \in A$, on dit que a_0 est le minimum (ou plus petit élément) de A si : $\forall a \in A, a_0 \leq a$, et on note $a_0 = \min A$.

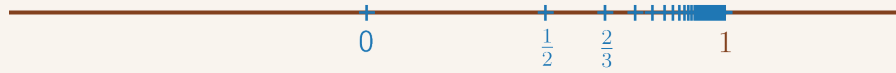
Remarque 1.10

Si existence, on a bien unicité du maximum/minimum de A .

En effet, supposons b_0 et b_1 maxima de A . Alors, $b_0 \in A$ donc $b_0 \leq b_1$ et $b_1 \in A$ donc $b_1 \leq b_0$, ce qui donne $b_0 = b_1$ et de la même façon pour le minimum.

Exemple 1.11

- $A =]0, 1]$ admet $\max A = 1$ mais pas de minimum.
- Si $A = \left\{1 - \frac{1}{n} \in \mathbb{R} / n \in \mathbb{N}^*\right\}$, on peut représenter A ainsi



On voit alors que $\min A = 0$ mais A ne semble pas avoir de maximum, ses éléments approchant toujours 1 sans l'atteindre. Prouvons-le formellement.

Supposons par l'absurde qu'il existe $b_0 = 1 - \frac{1}{n_0} \in A$ avec $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $b_0 = \max A$.

Alors, par définition,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 - \frac{1}{n} \leq 1 - \frac{1}{n_0} \iff n_0 \geq n,$$

ce qui est absurde avec $n = n_0 + 1$.

Proposition 1.12

Soit A partie finie non vide de $\mathbb{R}$, alors A admet un maximum et minimum.

Preuve. Prouvons le résultat par récurrence sur $n = \text{Card } A$.

- **INITIALISATION** : Pour $n = 1$, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $A = \{a\}$ et $\max A = \min A = a$.
- **HÉRÉDITÉ** : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on suppose

$\mathcal{P}(n)$: "Toute partie finie de $\mathbb{R}$ de cardinal n admet un maximum et un minimum".

Soit A partie finie de $\mathbb{R}$ de cardinal $n + 1$. On note $A = \{a_1, \dots, a_{n+1}\}$. Par hypothèse de récurrence, $A' = \{a_1, \dots, a_n\}$ admet un minimum et un maximum.

- Soit $i_M \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $a_{i_M} = \max(A')$.
 - Si $a_{n+1} \geq a_i$ pour tout $i = 1, \dots, n$ alors $\max A = a_{n+1}$,

- Sinon, il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $a_{n+1} < a_i$ et donc $a_{n+1} < a_i \leq a_{i_M} = \max(A')$.
On a donc $\max A = \max A' \in A' \subset A$.
- Soit $i_m \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $a_{i_m} = \min(A')$.
 - Si $a_{n+1} \leq a_i$ pour tout $i = 1, \dots, n$ alors $\min A = a_{n+1}$,
 - Sinon, il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $a_{n+1} > a_i$ et donc $a_{n+1} > a_i \geq a_{i_M} = \min(A')$.
On a donc $\min A = \min A' \in A' \subset A$.
- **CONCLUSION :** Toute partie finie non vide de $\mathbb{R}$ admet un maximum et minimum. $\square$

Théorème 1.13 — Principe du bon ordre

Soit A , partie de $\mathbb{Z}$.

- Si A est majorée alors A admet un maximum,
- Si A est minorée alors A admet un minimum.

Preuve. Admis. $\square$

1.2.3 Borne supérieure/inférieure d'une partie de $\mathbb{R}$

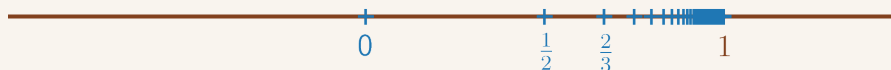
Borne supérieure Soit A partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée. En général, comme illustré par l'exemple précédent, A n'admet pas de maximum.

Définition 1.14 — Borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$

Soit A partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée, on note $\mathcal{M}(A)$ l'ensemble des majorants de A . A possède une borne supérieure si $\mathcal{M}(A)$ possède un minimum. Dans ce cas, la borne supérieure de A est définie comme $\min \mathcal{M}(A)$, notée $\sup A$.

Exemple 1.15

Reprenons $A = \left\{ 1 - \frac{1}{n} \in \mathbb{R} / n \in \mathbb{N}^* \right\}$.



Montrons que $\mathcal{M}(A) = [1, +\infty[$ et donc $\sup A = 1$.

D'abord, clairement, $[1, +\infty[\subset \mathcal{M}(A)$. D'autre part, si $x < 1$, montrons qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que $1 - \frac{1}{n_0} > x$.

$$1 - \frac{1}{n_0} > x \iff n_0 > \frac{1}{1-x}$$

et un tel n_0 existe.

On en déduit $x \notin \mathcal{M}(A)$ donc en effet, $\mathcal{M}(A) = [1, +\infty[$ et $\sup A = 1$.

Théorème 1.16 — Existence d'une borne supérieure

Soit A partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée alors A possède une borne supérieure.

Preuve. Admis. □

Remarque 1.17

Soit A partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée, $\sup A \in \mathcal{M}(A)$.

Proposition 1.18 — Lien entre max et sup

Soit A partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée,

$$\sup A \in A \iff A \text{ possède un maximum et } \max A = \sup A.$$

Preuve. • ($\implies$) Si $\sup A \in A$, comme $\sup A \in \mathcal{M}(A)$ donc $\forall a \in A, a \leq \sup A$ donc $A = \max A$.

- ($\impliedby$) A possède un maximum alors $\max A \in \mathcal{M}(A)$ et de plus, $\forall M \in \mathcal{M}(A), M \geq \max A \in A$. Donc $\max A = \min \mathcal{M}(A) = \sup A$.

□

Proposition 1.19 — Caractérisation de la borne supérieure

Soit A partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée et $M \in \mathbb{R}$,

$$M = \sup A \iff M \in \mathcal{M}(A) \text{ et } \forall \varepsilon > 0, \exists a_\varepsilon \in A / M - \varepsilon < a_\varepsilon.$$

Preuve. • ($\implies$) Si $M = \sup A$ et $\varepsilon > 0$, $M = \min \mathcal{M}(A)$ donc $M - \varepsilon \notin \mathcal{M}(A)$. On en déduit qu'on n'a pas

$$\forall a \in A, a \leq M - \varepsilon$$

donc qu'il existe $a_\varepsilon \in A$ tel que $a_\varepsilon > M - \varepsilon$.

- ($\impliedby$) Montrons que $M = \min \mathcal{M}(A)$.

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $x < M$. Alors, en prenant $\varepsilon = M - x > 0$, il existe $a_\varepsilon \in A$ tel que $a_\varepsilon > M - \varepsilon = M - (M - x) = x$ donc $x \notin \mathcal{M}(A)$. On en déduit que $\forall x \in \mathcal{M}(A), x \geq M$ donc $M = \min \mathcal{M}(A)$.

□

Borne inférieure

Définition 1.20 — Borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$

Soit A partie de $\mathbb{R}$ non vide et minorée, on note $m(A)$ l'ensemble des minorants de A . A possède une borne inférieure si $m(A)$ possède un maximum. Dans ce cas, la borne inférieure de A est définie comme $\max(m(A))$, notée $\inf A$.

Théorème 1.21 — Existence d'une borne inférieure

Soit A partie de $\mathbb{R}$ non vide et minorée alors A possède une borne inférieure.

Preuve. Soit A partie de $\mathbb{R}$ non vide et minorée. Alors $B = m(A)$ est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ car pour un élément $a \in A$ et pour tout $b \in B$, $b \leq a$.

On peut donc considérer $m = \sup B = \min \mathcal{M}(B)$. Il reste à montrer qu'en réalité $m = \max B$, ce qui revient à montrer $m \in B$ par la proposition 1.18.

Or, pour tout $a \in A$, $a \in \mathcal{M}(B)$.

Donc, pour tout $a \in A$, $m = \min \mathcal{M}(B) \leq a$.

Donc, $m \in m(A) = B$ et $m = \max B$. □

Proposition 1.22

Soient A, B parties de $\mathbb{R}$, non vides et bornées telles que $A \subset B$ alors

$$\sup A \leq \sup B$$

$$\inf A \geq \inf B.$$

Preuve. Pour tout $a \in A$, $a \in B$. Donc pour tout $a \in A$, $a \leq \sup B$ et $\sup B \in \mathcal{M}(A)$ donc $\sup A \leq \sup B$.

De même, pour tout $a \in A$, $a \geq \inf B$ et $\inf B \in m(A)$ donc $\inf A \geq \inf B$. □

1.3 Partie entière d'un réel et valeurs décimales approchées par défaut ou excès

1.3.1 Partie entière

Proposition 1.23 — Existence et unicité de la partie entière

Soit $a \in \mathbb{R}$, il existe $k_a \in \mathbb{Z}$ unique tel que $k_a \leq a < k_a + 1$.

Preuve. Soit $E = \{k \in \mathbb{Z} / k \leq a\}$, $k_a = \max E$. Donc k_a existe par principe du bon ordre et est unique par unicité du maximum. □

Définition 1.24 — Partie entière d'un réel

Soit $a \in \mathbb{R}$, $k_a \in \mathbb{Z}$, défini dans la proposition précédente, est appelée la partie entière de a , notée $E(a)$ ou $\lfloor a \rfloor$.

Remarque 1.25

En fait, soit $a \in \mathbb{R}$, $\lfloor a \rfloor$ est a arrondi à l'entier inférieur si a .

Par exemple, $\lfloor 10,1234 \rfloor = 10$, $\lfloor -10,1234 \rfloor = -11$, $\lfloor \pi \rfloor = 3$ et $\lfloor -e \rfloor = -3$.

1.3.2 Valeurs décimales approchées à $\frac{1}{10^n}$ près

Proposition 1.26 — Existence d'une valeur décimales approchée à $\frac{1}{10^n}$ près d'un réel

Soit $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. Il existe $p_n \in \mathbb{Z}$ unique tel que

$$\frac{p_n}{10^n} \leq a < \frac{p_n}{10^n} + \frac{1}{10^n}.$$

Preuve.

$$\frac{p_n}{10^n} \leq a < \frac{p_n}{10^n} + \frac{1}{10^n} \iff p_n \leq 10^n a < p_n + 1$$

Donc $p_n = \lfloor 10^n a \rfloor$. □

Définition 1.27 — Valeur décimales approchée à $\frac{1}{10^n}$ près d'un réel

] Soit $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et $p_n \in \mathbb{Z}$ définie dans la proposition précédente,

- $\frac{p_n}{10^n}$ est la valeur décimale approchée de a par défaut, à $\frac{1}{10^n}$ près.
- $\frac{p_n}{10^n} + \frac{1}{10^n}$ est la valeur décimale approchée de a par excès, à $\frac{1}{10^n}$ près.

Exemple 1.28

Pour $n = 2$, $a = \pi$, $p_2 = 314$ donc $\frac{p_n}{10^n} = 3,14$ et $\frac{p_n}{10^n} + \frac{1}{10^n} = 3,15$.

2 Suite de réels

2.1 Définition

Définition 2.1 — Suite de réels

Une suite de réels indexée par $\mathbb{N}$ est une fonction
$$\begin{array}{ccc} u & : & \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n & \mapsto & u(n) \end{array}.$$

- u est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \geq 0}$ ou (u_n) .
- Pour $n \in \mathbb{N}$, $u(n)$ est le terme de u d'indice n noté u_n .

On note $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ l'ensemble des suites de réels indexées par $\mathbb{N}$.

Remarque 2.2

On peut étendre la définition en considérant une partie $E = \llbracket n_0 = +\infty \rrbracket$ de $\mathbb{N}$ avec $n_0 \in \mathbb{N}$ et une fonction

$$\begin{array}{ccc} u & : & E \rightarrow \mathbb{R} \\ n & \mapsto & u(n) \end{array}.$$

On note alors la suite $(u_n)_{n \geq n_0}$.

Exemple 2.3

- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$,
- $(u_n)_{n \geq 3}$ définie par $\forall n \geq 3, u_n = \frac{1}{\sqrt{n-2}}$,

Définition 2.4 — Suite récurrente

Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction avec D partie non vide de $\mathbb{R}$ telle que $f(D) = D$. Soit $a \in D$, on peut considérer la suite récurrente $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} u_0 & = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} & = f(u_n). \end{cases}$$

2.2 Suites majorées, minorées, bornées

Définition 2.5 — Suites majorées, minorées, bornées

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$,

- (u_n) est dite majorée s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$,
- (u_n) est dite minorée s'il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$,
- (u_n) est dite bornée si elle est majorée et minorée.

Remarque 2.6

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$,

$$(u_n) \text{ bornée} \iff \exists M_0 \in \mathbb{R}^+ / \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M_0.$$

Proposition 2.7

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, bornées alors

1. $(u_n + v_n)$ est bornée
2. $(u_n v_n)$ est bornée.

Preuve. Soient $M_0, M_1 \in \mathbb{R}^+$ tels que $\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, & |u_n| \leq M_0 \\ & |v_n| \leq M_1 \end{cases}$

1. Alors, par inégalité triangulaire,

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n + v_n| \leq |u_n| + |v_n| \leq M_0 + M_1.$$

2. Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n v_n| = |u_n| \underbrace{|v_n|}_{\geq 0} \leq \underbrace{M_0}_{\geq 0} |v_n| \leq M_0 M_1.$$

□

Définition 2.8

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ majorée. $A = \{u_n / n \in \mathbb{N}\}$ est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ et possède donc une borne supérieure. On définit $\sup_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sup A$.

On définit de la même façon $\inf_{n \in \mathbb{N}} u_n$ pour $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ minorée.

Exemple 2.9

Avec $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} u_n = 1$.

2.3 Suite convergente

2.3.1 Définition

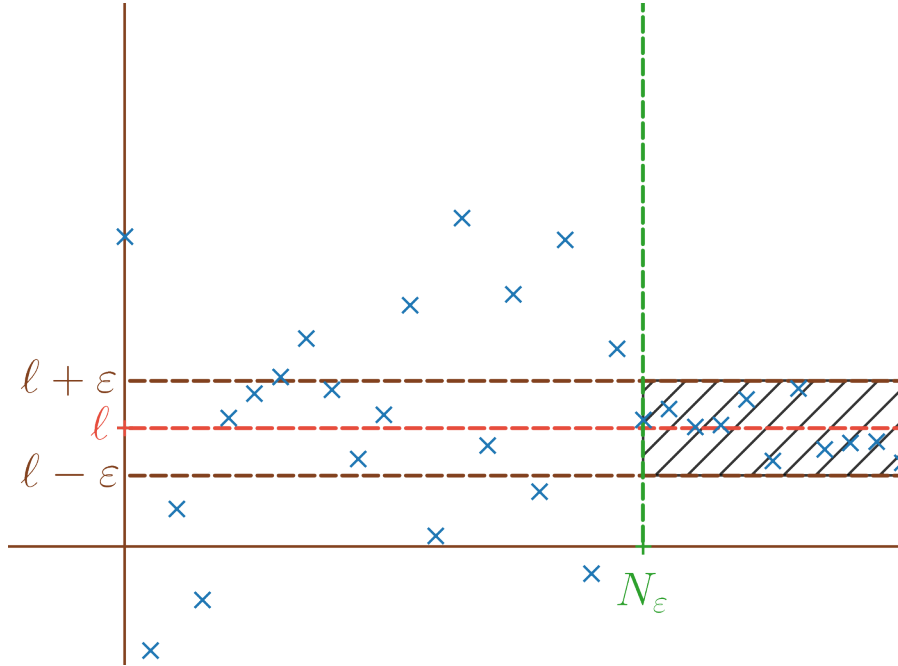
Définition 2.10 — Suite convergente

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que (u_n) converge vers ℓ ou tend vers ℓ ou admet ℓ comme limite quand n tend vers $+\infty$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon > 0 / \forall n \geq N_\varepsilon, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, on écrit $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

Soit $n \in \mathbb{N}, \varepsilon > 0$, pour rappel, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon \iff u_n \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$ et on peut illustrer la définition de la convergence comme ci-dessous.



Remarque 2.11

Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$, en général, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \neq \ell$.

Remarque 2.12

Soit $C \in \mathbb{R}^{+\star}$,

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \iff \forall \alpha > 0, \exists N_\alpha > 0 / \forall n \geq N_\alpha, |u_n - \ell| \leq C\alpha$$

En fait, dans les démonstrations de convergence, il ne faudra pas s'offusquer d'avoir $2\varepsilon, 3\varepsilon$ ou $\frac{1}{2}\varepsilon$ au lieu de ε .

Preuve. • $(\implies)$ Si pour tout $\varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon > 0 / \forall n \geq N_\varepsilon, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$,
alors pour tout $\alpha > 0$, en prenant $\varepsilon = C\alpha > 0$ et $N_\alpha = N_\varepsilon$,

$$\forall n \geq N_\alpha, |u_n - \ell| \leq C\alpha.$$

• $(\impliedby)$ Si pour tout $\alpha > 0, \exists N_\alpha > 0 / \forall n \geq N_\alpha, |u_n - \ell| \leq C\alpha$,
alors pour tout $\varepsilon > 0$, en prenant $\alpha = \frac{\varepsilon}{C} > 0$ et $N_\varepsilon = N_\alpha$,

$$\forall n \geq N_\varepsilon, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

□

Proposition 2.13 — Unicité de la limite

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$ alors ℓ est unique.

Preuve. Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, supposons par l'absurde que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_1 \in \mathbb{R}$, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell_2 \in \mathbb{R}$ et $\ell_1 < \ell_2$.

Alors, en prenant $\varepsilon > 0$ tel que $\ell_1 + \varepsilon < \ell_2 - \varepsilon$.

Par exemple $\varepsilon = \frac{\ell_2 - \ell_1}{4}$ tel que $\ell_1 + \varepsilon = \ell_1 + \frac{\ell_2 - \ell_1}{4} = \frac{\ell_2 + 3\ell_1}{4}$ et $\ell_2 - \varepsilon = \ell_2 - \frac{\ell_2 - \ell_1}{4} = \frac{3\ell_2 + \ell_1}{4} = \frac{\ell_2 + 2\ell_2 + \ell_1}{4} > \frac{\ell_2 + 2\ell_1 + \ell_1}{4} = \frac{\ell_2 + 3\ell_1}{4} = \ell_1 + \varepsilon$,

il existe $N_\varepsilon^1, N_\varepsilon^2$ tels que

$$\forall n \geq N_\varepsilon^1, |u_n - \ell_1| \leq \varepsilon \implies u_n \leq \ell_1 + \varepsilon$$

$$\forall n \geq N_\varepsilon^2, |u_n - \ell_2| \leq \varepsilon \implies u_n \geq \ell_2 - \varepsilon$$

Donc pour n tel que $n \geq N_1, N_2$,

$$\ell_2 - \varepsilon \leq u_n \leq \ell_1 + \varepsilon$$

ce qui est absurde car $\ell_2 - \varepsilon > \ell_1 + \varepsilon$. □

Exemple 2.14

- Montrons que (u_n) définie par $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$ converge vers 0.

Pour cela, pour $\varepsilon > 0$, on cherche $N_\varepsilon > 0$ tel que pour tout $n \geq N_\varepsilon$, $|u_n| = \frac{1}{n+1} \leq \varepsilon$.

Or,

$$\frac{1}{n+1} \leq \varepsilon \iff n \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$$

donc $N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} - 1 \right\rfloor + 1$ convient.

- Soit $a \in \mathbb{R}$, et (u_n) définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = a$. On dit que (u_n) est constante. De plus, (u_n) converge vers a car pour tout $\varepsilon > 0, n \geq 0, |u_n - a| = 0 \leq \varepsilon$.
- Soit $a \in \mathbb{R}$, et (u_n) définie pour tout $n \geq 0$ et tel qu'il existe N_a tel que $\forall n \geq N_a, u_n = a$. On dit que (u_n) est une suite stationnaire. De plus, (u_n) converge vers a car pour tout $\varepsilon > 0, n \geq N_a, |u_n - a| = 0 \leq \varepsilon$.
- Soit (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrons que (u_n) ne converge pas. Par l'absurde, s'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

Alors, pour $\varepsilon = \frac{1}{2} > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $|u_n - \ell| \leq \frac{1}{2}$.

En particulier,

$$\forall n \geq N, \begin{cases} |u_{2n} - \ell| = |1 - \ell| \leq \frac{1}{2} & \implies 1 - \ell \geq \frac{1}{2} \implies \ell \geq \frac{1}{2} \\ |u_{2n+1} - \ell| = |-1 - \ell| \leq \frac{1}{2} & \implies -1 - \ell \leq \frac{1}{2} \implies \ell \leq -\frac{1}{2} \end{cases}$$

ce qui est contradictoire.

- Soit $q \in \mathbb{R}$ tel que $|q| < 1$ et définie par $u_n = q^n$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrons que (u_n) tend vers 0.

- Si $q = 0$, (u_n) est stationnaire à 0 à partir de $n = 1$.
- Si $q \neq 0$, $\frac{1}{|q|} > 1$ donc $\frac{1}{|q|} = 1 + \alpha$ avec $\alpha = \frac{1}{|q|} - 1 > 0$.

$$\text{De plus, pour } n \geq 2, \frac{1}{|q|^n} = (1 + \alpha)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \alpha^k = 1 + n\alpha + \underbrace{\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \alpha^k}_{\geq 0} \geq$$

$$1 + n\alpha.$$

Donc pour tout $n \geq 2$, $|u_n| \leq \frac{1}{1 + n\alpha}$. Il nous reste à déterminer N_ε pour $\varepsilon > 0$ fixé.

$$\frac{1}{1 + n\alpha} \leq \varepsilon \iff n \geq \frac{1}{\alpha} \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) = \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon \alpha}$$

Donc avec $N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{1 - \varepsilon}{\varepsilon \alpha} \right\rfloor + 1$, pour $n \geq N_\varepsilon$,

$$|u_n| \leq \frac{1}{1 + n\alpha} \leq \varepsilon.$$

Donc (u_n) tend vers 0.

2.3.2 Premières propriétés

Proposition 2.15

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.

Si (u_n) converge alors (u_n) est bornée.

Preuve. Notons $\ell \in \mathbb{R}$ la limite de (u_n) . Soit $\varepsilon = 1 > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon \implies |u_n| = |u_n - \ell + \ell| \leq |u_n - \ell| + |\ell| \leq 1 + |\ell|.$$

- Soit $N = 0$ et alors $\forall n \geq N, u_n \leq 1 + |\ell|$.
- Soit $N > 0$ et alors la partie non vide et finie de $\mathbb{R}$ $A := \{|u_n|/n < N\}$ admet un maximum et on a alors

$$\forall n \geq 0, |u_n| \leq \max(\max A, 1 + |\ell|).$$

□

Remarque 2.16

La réciproque est fautive avec $u_n = (-1)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 2.17

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.
 Si (u_n) converge alors $(u_{n+1} - u_n)$ converge vers 0.

Preuve. Notons $\ell \in \mathbb{R}$ la limite de (u_n) . Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On a donc pour $n \geq N$,

$$|u_{n+1} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc pour $n \geq N$,

$$|u_{n+1} - u_n| = |u_{n+1} - \ell + \ell - u_n| \leq |u_{n+1} - \ell| + |u_n - \ell| \leq 2\varepsilon.$$

□

Remarque 2.18

La réciproque est fausse et nous en verrons un exemple plus tard (Exercice 2.59).

Proposition 2.19

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.
 Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ alors $(|u_n|)$ converge vers $|\ell|$.

Preuve. Nous aurons besoin du lemme suivant.

Lemme 2.20

Soient $a, b \in \mathbb{R}$,

$$|a - b| \geq ||a| - |b||$$

Preuve du lemme.

$$|a - b| \geq ||a| - |b|| \iff -|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$$

Or, par inégalité triangulaire,

$$|a| = |a - b + b| \leq |a - b| + |b| \iff |a| - |b| \leq |a - b|.$$

D'autre part,

$$|b| = |b - a + a| \leq |b - a| + |a| = |a - b| + |a| \iff |b| - |a| \leq |a - b| \iff |a| - |b| \geq -|a - b|.$$

□

Poursuivons donc la preuve de la proposition. (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ donc pour $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \geq 0$ tel que

$$\forall n \geq N_\varepsilon, |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Par le lemme, on a donc

$$\forall n \geq N_\varepsilon, ||u_n| - |\ell|| \leq |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

et $(|u_n|)$ converge vers $|\ell|$. □

Remarque 2.21

La réciproque est fausse avec $u_n = (-1)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$. $(|u_n|)$ tend vers 1 mais (u_n) ne converge pas.

En revanche, on a la réciproque partielle suivante.

Proposition 2.22

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.

Si $(|u_n|)$ converge vers 0 alors (u_n) converge vers 0.

Preuve. pour $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \geq 0$ tel que

$$\forall n \geq N_\varepsilon, ||u_n|| = |u_n| \leq \varepsilon.$$

ce qui donne que (u_n) converge vers 0. □

Proposition 2.23

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell > 0$ alors il existe $N \in \mathbb{N}, \alpha > 0$ tel que pour tout $n \geq N, u_n \geq \alpha > 0$.

Preuve. Soit $\alpha = \frac{\ell}{2} > 0$, il existe $N_\alpha \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - \ell| \leq \alpha \implies u_n - \ell \geq -\alpha = -\frac{\ell}{2} \implies u_n \geq \ell - \frac{\ell}{2} = \alpha.$$

□

2.4 Opérations sur les suites convergentes

Proposition 2.24 — Somme et produits de suites

Soit $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ convergentes de limites respectives $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$ alors

1. $(u_n + v_n)$ est convergente de limite $\ell_1 + \ell_2$,
2. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, (αu_n) est convergente de limite $\alpha \ell_1$,
3. $(u_n v_n)$ est convergente de limite $\ell_1 \ell_2$.

Preuve. 1. Soit $\varepsilon > 0$, il existe N_1 tel que pour $n \geq N_1$, $|u_n - \ell_1| \leq \varepsilon$ et il existe N_2 tel que pour $n \geq N_2$, $|v_n - \ell_2| \leq \varepsilon$.

On a donc avec $N = \max(N_1, N_2)$, pour $n \geq N$,

$$|u_n + v_n - (\ell_1 + \ell_2)| = |u_n - \ell_1 + v_n - \ell_2| \leq |u_n - \ell_1| + |v_n - \ell_2| \leq 2\varepsilon.$$

Donc $u_n + v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell_1 + \ell_2$.

2. Soit $\varepsilon > 0$, il existe N tel que pour $n \geq N$, $|u_n - \ell_1| \leq \varepsilon$.

On a donc pour $n \geq N$,

$$|\alpha u_n - \alpha \ell_1| = |\alpha| |u_n - \ell_1| \leq |\alpha| \varepsilon.$$

Donc $\alpha u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \alpha \ell_1$.

3. Soit $\varepsilon > 0$, il existe N_1 tel que pour $n \geq N_1$, $|u_n - \ell_1| \leq \varepsilon$ et il existe N_2 tel que pour $n \geq N_2$, $|v_n - \ell_2| \leq \varepsilon$.

On a donc avec $N = \max(N_1, N_2)$, pour $n \geq N$,

$$|u_n v_n - \ell_1 \ell_2| = |u_n v_n - \ell_1 v_n + \ell_1 v_n - \ell_1 \ell_2| = |(u_n - \ell_1)v_n + \ell_1(v_n - \ell_2)| \leq |v_n| |u_n - \ell_1| + |\ell_1| |v_n - \ell_2|.$$

Or comme (v_n) est convergente, elle est bornée et donc il existe $M_0 \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \geq 0$, $|v_n| \leq M_0$.

On en déduit pour $n \geq N$,

$$|u_n v_n - \ell_1 \ell_2| \leq (M_0 + |\ell_1|) \varepsilon.$$

Donc $u_n v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell_1 \ell_2$.

□

Proposition 2.25

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telles que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et (v_n) bornée.

Alors $u_n v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$

Preuve. Soit $M_0 \in \mathbb{R}^+$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |v_n| \leq M_0$.

Soit $\varepsilon > 0$,

il existe $N_\varepsilon \geq 0$ tel que

$$\forall n \geq N_\varepsilon, |u_n| \leq \varepsilon.$$

On a donc

$$\forall n \geq N_\varepsilon, |u_n v_n| = |u_n| \underbrace{|v_n|}_{\geq 0} \leq \underbrace{\varepsilon}_{\geq 0} |v_n| \leq \varepsilon M_0.$$

Donc $(u_n v_n)$ tend vers 0. □

Exemple 2.26

(u_n) définie par $u_n = q^n \sin n$ avec $q \in \mathbb{R}, |q| < 1$ tend vers 0.

En effet, $(\sin n)$ est bornée (par 1) et (q^n) tend vers 0 comme vu précédemment.

Proposition 2.27

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell > 0$. Pour rappel, il existe $N \in \mathbb{N}, \alpha > 0$ tel que pour tout $n \geq N, u_n \geq \alpha > 0$.

La suite $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \geq N}$ est alors définie et tend vers $\frac{1}{\ell}$.

Preuve. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \geq N$ tel que pour tout $n \geq N_\varepsilon$,

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

et alors pour tout $n \geq N_\varepsilon$,

$$\left| \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\ell} \right| = \frac{|u_n - \ell|}{|u_n \ell|} \leq \frac{\varepsilon}{\alpha \ell}$$

donc $\left(\frac{1}{u_n}\right)_{n \geq N}$ tend vers $\frac{1}{\ell}$. □

2.5 Passage à la limite dans une inégalité

Proposition 2.28

Soit $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ convergentes de limites respectives $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{R}$.

On suppose qu'il existe $N \geq 0$ tel que

$$\forall n \geq N, u_n \leq v_n.$$

Alors,

$$\ell_1 \leq \ell_2.$$

Preuve. Soit (w_n) définie par $w_n = v_n - u_n$ pour $n \geq 0$.

Par ce qui précède, (w_n) est convergente de limite $L := \ell_2 - \ell_1$. Il reste à montrer que cette limite est positive.

Par l'absurde, supposons que $L < 0$. Soit $\varepsilon = -\frac{L}{2} > 0$, il existe $N' \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N'$, $|w_n - L| \leq \varepsilon$. De plus, pour $n \geq N$, $w_n = v_n - u_n \geq 0$.

Donc pour $n \geq \max(N, N')$,

$$|w_n - L| \leq \varepsilon \implies w_n - L \leq \varepsilon \implies w_n \leq \varepsilon + L = \frac{L}{2} < 0$$

ce qui est absurde. □

Remarque 2.29

S'il existe $N \geq 0$ tel que

$$\forall n \geq N, u_n < v_n,$$

en général, on n'a pas $\ell_1 < \ell_2$ comme en témoignent $u_n = -\frac{1}{n+1}$ et $v_n = \frac{1}{n+1}$.

2.6 Limite par encadrement

Théorème 2.30 — Théorème d'encadrement ou "des gendarmes"

Soient $(u_n), (v_n), (w_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telles qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N, u_n \leq v_n \leq w_n$$

et telles que (u_n) et (w_n) soient convergentes de même limite $\ell \in \mathbb{R}$.

Alors (v_n) est convergente de limite ℓ .

Preuve. Soit $\varepsilon > 0$, il existe N_1 tel que pour $n \geq N_1$,

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon \implies -\varepsilon \leq u_n - \ell$$

et il existe N_2 tel que pour $n \geq N_2$,

$$|w_n - \ell| \leq \varepsilon \implies w_n - \ell \leq \varepsilon.$$

Donc pour $n \geq \max(N, N_1, N_2)$,

$$u_n \leq v_n \leq w_n \implies u_n - \ell \leq v_n - \ell \leq w_n - \ell \implies -\varepsilon \leq v_n - \ell \leq \varepsilon \implies |v_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc (v_n) est convergente de limite ℓ . □

Exercice 2.31

Soit $(u_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \sum_{k=1}^{3n} \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$. Etudier la convergence de (u_n) .

Corrigé. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \llbracket 1, 3n \rrbracket$,

$$\begin{aligned} 1 \leq k \leq 3n &\implies 0 \leq k \leq 3n \\ &\implies n^2 \leq k + n^2 \leq n^2 + 3n \\ &\implies n^2 \leq k + n^2 \leq n^2 + 4n + 4 \\ &\implies n^2 \leq k + n^2 \leq (n+2)^2 \\ &\implies n \leq \sqrt{n^2 + k} \leq n+2 \\ &\implies \frac{1}{n+2} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}} \leq \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Donc en sommant pour $k \in \llbracket 1, 3n \rrbracket$,

$$\frac{3n}{n+2} = \sum_{k=1}^{3n} \frac{1}{n+2} \leq u_n \leq \sum_{k=1}^{3n} \frac{1}{n} = 3.$$

Or,

$$\frac{3n}{n+2} = \frac{3n}{n(1 + \frac{2}{n})} = \frac{3}{1 + \frac{2}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 3.$$

Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 3$.

Exercice 2.32

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ définie pour $n \geq 0$ par $u_n = \sqrt{n^2 + \sin^2 n} - n$. Etudier la convergence de (u_n) .

Corrigé. Pour $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} u_n &= \sqrt{n^2 + \sin^2 n} - n \\ &= \frac{(\sqrt{n^2 + \sin^2 n} - n)(\sqrt{n^2 + \sin^2 n} + n)}{\sqrt{n^2 + \sin^2 n} + n} \text{ en multipliant par la quantité conjuguée} \\ &= \frac{\sin^2 n}{\sqrt{n^2 + \sin^2 n} + n} \\ &= a_n b_n \end{aligned}$$

avec pour tout $n \geq 1$, $a_n = \sin^2 n$, $b_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + \sin^2 n} + n}$.

Or, (a_n) est bornée car pour tout $n \geq 1$, $|a_n| \leq 1$.

et pour $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} |\sin^2 n| \geq 1 &\implies n^2 - 1 \leq n^2 + \sin^2 n \leq n^2 + 1 \\ &\implies \sqrt{n^2 - 1} \leq \sqrt{n^2 + \sin^2 n} \leq \sqrt{n^2 + 1} \text{ par croissance de } \sqrt{\cdot}, \\ &\implies \sqrt{n^2 - 1} + n \leq \sqrt{n^2 + \sin^2 n} + n \leq \sqrt{n^2 + 1} + n \\ &\implies \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n} \leq b_n \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1} + n} \\ &\implies \frac{1}{n\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + n} \leq b_n \leq \frac{1}{n\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} + n} \\ &\implies \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1} \leq b_n \leq \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} + 1}. \end{aligned}$$

et $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\left(\frac{1}{\sqrt{1 \pm \frac{1}{n^2}} + 1} \right)$ sont bornées par 1.

Donc $\frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{1 \pm \frac{1}{n^2}} + 1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc par encadrement, $b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Proposition 2.33

Soit $a \in \mathbb{R}$, il existe (r_n) suite à valeurs dans $\mathbb{Q}$ telles que (r_n) tend vers a . On dit que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Preuve. Soit $n \geq 0$, il existe $p_n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\frac{p_n}{10^n} \leq a < \frac{p_n}{10^n} + \frac{1}{10^n}.$$

En posant $r_n = \frac{p_n}{10^n}$ pour $n \in \mathbb{N}$, $r_n \in \mathbb{Q}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq a - r_n \leq \frac{1}{10^n}$$

On en déduit que $(r_n - a)$ tend vers 0 donc r_n tend vers a . □

2.7 Convergence des suites monotones

Définition 2.34 — Suites monotones

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$,

- (u_n) est croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$,
- (u_n) est strictement croissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < u_{n+1}$,
- (u_n) est décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_{n+1}$,
- (u_n) est strictement décroissante si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > u_{n+1}$.

Remarque 2.35

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, tel que pour tout $n \geq 0, u_n > 0$ alors

$$(u_n) \text{ est croissante} \iff \forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1.$$

Proposition 2.36

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, croissante et majorée alors (u_n) converge vers ℓ , avec $\ell = \sup_{n \geq 0} u_n$.

Preuve. (u_n) est majorée donc $\sup_{n \geq 0} u_n$ existe bien.

Par caractérisation de la borne supérieure, soit $\varepsilon > 0$, il existe N_ε tel que

$$\ell - \varepsilon < u_{N_\varepsilon}$$

et de plus $u_{N_\varepsilon} \leq \ell$.

On a donc

$$u_{N_\varepsilon} \leq \ell < u_{N_\varepsilon} + \varepsilon.$$

Enfin, pour tout $n \geq 0$, $u_n \leq \ell$ et comme (u_n) est croissante, pour tout $n \geq N_\varepsilon$,

$$u_n \leq \ell < u_{N_\varepsilon} + \varepsilon \leq u_n + \varepsilon \implies u_n - \varepsilon \leq \ell \leq u_n + \varepsilon \implies |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc on a bien (u_n) qui tend vers ℓ .

□

De même, on a la proposition suivante.

Proposition 2.37

Soit $(v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, décroissante et minorée alors (v_n) converge vers ℓ , avec $\ell = \inf_{n \geq 0} v_n$.

Exemple 2.38

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ définie pour $n \geq 1$ par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.$$

Alors (u_n) est croissante majorée donc admet une limite. En effet,

- $\forall n \geq 1, u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} \geq 0$,
- Pour $k \geq 2, k^2 \geq k(k-1)$ donc

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + 1 - \frac{1}{n} \leq 2.$$

2.8 Suites adjacentes

Définition 2.39

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$. (u_n) et (v_n) sont dites adjacentes si

1. (u_n) est croissante,
2. (v_n) est décroissante,
3. $v_n - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Proposition 2.40

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ adjacentes.
Alors (u_n) et (v_n) convergent vers une même limite.

Preuve. Nous allons exploiter les trois points de la définition des suites adjacentes.

D'abord, $u_n - v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc avec $\varepsilon = 1 > 0$, il existe $N \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - v_n| \leq 1 \implies -1 \leq u_n - v_n \leq 1.$$

On a donc d'une part, pour tout $n \geq N$,

$$u_n - v_n \leq 1 \implies u_n \leq v_n + 1 \implies u_n \leq v_N + 1$$

en exploitant la décroissance de (v_n) . Donc (u_n) est une suite croissante et majorée par $v_N + 1$ et admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$.

D'autre part,

$$u_n - v_n \leq 1 \implies v_n \geq u_n - 1 \implies v_n \geq u_N - 1$$

en exploitant la croissance de (u_n) . Donc (v_n) est une suite décroissante et minorée par $u_N - 1$ et admet une limite $\ell' \in \mathbb{R}$.

On en déduit $u_n - v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell - \ell'$ et par unicité de la limite, $\ell - \ell' = 0 \iff \ell = \ell'$.

□

Exemple 2.41

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ définies pour $n \geq 1$ par

$$u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n}.$$

Alors (u_n) et (v_n) sont adjacentes et donc convergentes. En particulier, (u_n) converge. En effet,

1. $\forall n \geq 1, u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} \geq 0,$
2. $\forall n \geq 1, v_{n+1} - v_n = u_{n+1} - u_n + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{n + n(n+1) - (n+1)^2}{n(n+1)^2} = \frac{n^2 - n^2 + 2n - 2n - 1}{n(n+1)^2} = \frac{-1}{n(n+1)^2} \leq 0,$
3. Pour $n \geq 1, u_n - v_n = -\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$

2.9 Suites extraites et théorème de Bolzano-Weierstrass

2.9.1 Suites extraites

Définition 2.42

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, considérer une suite extraite de (u_n) , c'est considérer une fonction strictement croissante, appelée fonction extractrice ou extraction, $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et la suite $(u_{\varphi(n)})$.

Exemple 2.43

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$,

- (u_{2n}) est une suite extraite de (u_n) , associée à $\varphi : n \in \mathbb{N} \mapsto 2n \in \mathbb{N}$,
- (u_{2n+1}) est une suite extraite de (u_n) , associée à $\varphi : n \in \mathbb{N} \mapsto 2n+1 \in \mathbb{N}$,
- (u_{n^2}) est une suite extraite de (u_n) , associée à $\varphi : n \in \mathbb{N} \mapsto n^2 \in \mathbb{N}$.

Lemme 2.44

Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une extraction alors

$$\forall n \geq 0, \varphi(n) \geq n.$$

Preuve. Prouvons le résultat par récurrence sur n .

- **INITIALISATION** : Pour $n = 0$, $\varphi(0) \geq 0$.
- **HÉRÉDITÉ** : Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $\varphi(n) \geq n$. On a alors

$$\varphi(n+1) > \varphi(n) \geq n \implies \varphi(n+1) > n \implies \varphi(n+1) \geq n+1 \text{ car } \varphi(n+1) \in \mathbb{N}.$$

- **CONCLUSION** : $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n) \geq n$.

□

Proposition 2.45

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, convergente de limite $\ell \in \mathbb{R}$ alors toute suite extraite de (u_n) converge vers ℓ .

Preuve. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N_\varepsilon \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N_\varepsilon$,

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Soit $(u_{\varphi(n)})$ suite extraite de (u_n) alors pour tout $n \geq N_\varepsilon$, $\varphi(n) \geq N_\varepsilon$ par le lemme 2.44 donc pour $n \geq N_\varepsilon$,

$$|u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon.$$

Donc $(u_{\varphi(n)})$ converge vers ℓ .

□

Exemple 2.46

- Soit (u_n) définie par $\forall k \geq 0, \begin{cases} u_{2k} &= \frac{1}{2k+1}, \\ u_{2k+1} &= k \end{cases}$,
 (u_{2k+1}) est non convergente car non bornée donc (u_k) est divergente.
- On peut retrouver que (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$ pour tout $n \geq 0$ est divergente. En effet, la suite extraite (u_{2n}) est constante égale à 1 et converge donc vers 1 tandis que la suite extraite (u_{2n+1}) est constante égale à -1 et converge donc vers -1 . Or, par l'absurde, si cette suite était convergente, toute suite extraite aurait même limite.

2.9.2 Théorème de Bolzano-Weierstrass

Théorème 2.47 — Théorème de Bolzano-Weierstrass

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ bornée. Alors il existe une suite extraite de (u_n) qui est convergente.

Preuve. On va chercher une suite extraite monotone de (u_n) . Ainsi, comme (u_n) est bornée, on aura une suite croissante majorée ou décroissante minorée donc une suite convergente.

On introduit $E = \{n \in \mathbb{N}, \forall p > n, u_p \geq u_n\}$.

- Si E est infini, on construit une extraction φ ainsi.
 - On pose $\varphi(0) = n_0$ avec n_0 élément quelconque de E .
 - E est une partie infinie de $\mathbb{N}$ donc il existe un élément $n_1 \in E$ tel que $n_1 > \varphi(0)$ et on pose $\varphi(1) = n_1 > \varphi(0)$. Comme $\varphi(0) \in E$, $u_{\varphi(0)} \leq u_{\varphi(1)}$.
 - Supposons $\varphi(0), \dots, \varphi(k)$ construits pour $k \geq 1$ tels que
 1. $\varphi(0) < \varphi(1) < \dots < \varphi(k-1) < \varphi(k)$,
 2. $\varphi(0), \dots, \varphi(k) \in E$ donc $u_{\varphi(0)} \leq u_{\varphi(1)} \leq \dots \leq u_{\varphi(k-1)} \leq u_{\varphi(k)}$. E est une partie infinie de $\mathbb{N}$ donc il existe un élément $n_{k+1} \in E$ tel que $n_{k+1} > \varphi(k)$ et on pose $\varphi(k+1) = n_{k+1}$. On a donc
 1. $\varphi(0) < \varphi(1) < \dots < \varphi(k-1) < \varphi(k) < \varphi(k+1)$,
 2. De plus, comme $\varphi(k) \in E$, $u_{\varphi(k)} \leq u_{\varphi(k+1)}$ donc $u_{\varphi(0)} \leq u_{\varphi(1)} \leq \dots \leq u_{\varphi(k-1)} \leq u_{\varphi(k)} \leq u_{\varphi(k+1)}$.

Ainsi, on construit une extraction $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ qui est bien strictement croissante. De plus, $(u_{\varphi(n)})$ est une suite extraite croissante et majorée (car (u_n) bornée) donc $(u_{\varphi(n)})$ converge.

- Si E est fini (éventuellement vide), alors $\mathbb{N} \setminus E$ est infini. Remarquons :

$$n \notin E \iff \exists p > n, u_p < u_n.$$

On construit une extraction φ ainsi.

- Si E est fini non vide, on pose $\varphi(0) = n_0 = \max(E) + 1 \notin E$.
- Si E est vide, on pose $\varphi(0) = n_0 = 0 \notin E$.
- $\varphi(0) \notin E$. donc il existe $n_1 > \varphi(0)$ tel que $u_{n_1} < u_{\varphi(0)}$. De plus, $\varphi(0) > \max E$ si E est non vide donc $n_1 \notin E$. On pose $\varphi(1) = n_1$. On a alors $\varphi(1) > \varphi(0)$, $u_{\varphi(1)} < u_{\varphi(0)}$ et $n_1 \notin E$.

- Supposons $\varphi(0), \dots, \varphi(k)$ construits pour $k \geq 1$ tels que

1. $\varphi(0) < \varphi(1) < \dots < \varphi(k-1) < \varphi(k)$,
2. $u_{\varphi(0)} > u_{\varphi(1)} > \dots > u_{\varphi(k-1)} > u_{\varphi(k)}$,
3. $\varphi(0), \dots, \varphi(k) \notin E$.

$\varphi(k) \notin E$ donc il existe $n_{k+1} > \varphi(k)$ tel que $u_{n_{k+1}} < u_{n_k}$. De plus, $\varphi(k) > \varphi(0) > \max E$ si E est non vide donc $n_{k+1} \notin E$. On pose $\varphi(k+1) = n_{k+1}$. On a donc

1. $\varphi(0) < \varphi(1) < \dots < \varphi(k-1) < \varphi(k) < \varphi(k+1)$,
2. $u_{\varphi(0)} > u_{\varphi(1)} > \dots > u_{\varphi(k-1)} > u_{\varphi(k)} > u_{\varphi(k+1)}$,
3. $\varphi(0), \dots, \varphi(k), \varphi(k+1) \notin E$.

Ainsi, on construit une extraction $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ qui est bien strictement croissante. De plus, $(u_{\varphi(n)})$ est une suite extraite décroissante et minorée (car (u_n) bornée) donc $(u_{\varphi(n)})$ converge.

□

Exemple 2.48

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ tel que $u_n = (-1)^n$ pour $n \geq 0$.
alors, (u_n) est bornée divergente mais (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont convergentes.

2.10 Extension de la notion de limite

2.10.1 Définition

Définition 2.49

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.

- On dit que (u_n) tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$ si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N_A \in \mathbb{N} / \forall n \geq N_A, u_n \geq A.$$

Dans ce cas, on écrit $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

- On dit que (u_n) tend vers $-\infty$ quand n tend vers $+\infty$ si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists N_A \in \mathbb{N} / \forall n \geq N_A, u_n \leq A.$$

Dans ce cas, on écrit $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$.

Remarque 2.50

Comme pour les ε avec la définition de la convergence, on peut remplacer A par αA .

Proposition 2.51

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telles que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ et (v_n) minorée. Alors,

$$u_n + v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty.$$

Preuve. (v_n) est minorée donc il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall n \geq 0, v_n \leq m.$$

De plus, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc pour $A \in \mathbb{R}$, il existe $N_A \in \mathbb{R}$ tel que pour $n \geq N_A$, $u_n \geq A$. On en déduit que pour $n \geq N_A$,

$$u_n + v_n \geq m + A$$

donc

$$u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

□

Corollaire 2.52

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telles que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et (v_n) convergente ou tendant vers $+\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$ alors

$$u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Proposition 2.53

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telles que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et (v_n) telle que il existe $\alpha > 0$ et $N \geq 0$ tels que

$$\exists N \geq 0, \forall n \geq N, v_n \geq \alpha > 0.$$

Alors,

$$u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Preuve. $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc pour $A \in \mathbb{R}$, il existe $N_A \in \mathbb{R}$ tel que pour $n \geq N_A$, $u_n \geq A$.

On en déduit que pour $n \geq \max(N_A, N)$, $u_n v_n \geq \alpha A$ donc

$$u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

□

Corollaire 2.54

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telles que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et (v_n) converge $\ell \in \mathbb{R}^{+\star}$ ou tend vers $+\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$ alors

$$u_n v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Proposition 2.55

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telles que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Alors, il existe $N \geq 0$ tel que

$$\forall n \geq N, u_n > 0.$$

Alors,

$$\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Preuve. $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc pour $A \in \mathbb{R}$, il existe $N_A \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N_A$, $u_n \geq A$. En prenant $A = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq 1 > 0$.

Ensuite, en prenant $A = \frac{1}{\varepsilon}$ avec $\varepsilon > 0$ alors pour $n \geq \max(N_{\frac{1}{\varepsilon}}, N)$,

$$u_n \geq \frac{1}{\varepsilon} \implies 0 < \frac{1}{u_n} \leq \varepsilon \implies -\varepsilon \leq \frac{1}{u_n} \leq \varepsilon \implies \left| \frac{1}{u_n} \right| \leq \varepsilon$$

donc

$$\frac{1}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

□

Remarque 2.56

La réciproque est fausse! En prenant $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$ alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ mais $\left(\frac{1}{u_n}\right)$ n'admet pas de limite car $u_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $u_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.

Remarque 2.57 — Formes indéterminées

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telles que

- $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$ alors on ne peut rien dire de la limite de $(u_n + v_n)$.
- $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ alors on ne peut rien dire de la limite de $(u_n v_n)$.
- $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ alors on ne peut rien dire de la limite de $\left(\frac{1}{u_n}\right)$.

On dit que ce sont des formes indéterminées.

Proposition 2.58

Soit $(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ croissante et non majorée alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Preuve. (u_n) est non majorée donc soit $A \in \mathbb{R}$, il existe $N_A \in \mathbb{N}$ tel que $u_n > A$.

De plus, (u_n) est croissante donc pour tout $n \geq N_A$, $u_n > A$.

□

Exercice 2.59

Etudier la convergence de (u_n) définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Corrigé. (u_n) est croissante car pour $n \geq 1$, $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} \geq 0$.

Par l'absurde, si (u_n) admettait une limite $\ell \in \mathbb{R}$ alors on aurait $u_{2n} - u_n \rightarrow 0$.

Or, pour $n \geq 1$,

$$u_{2n} - u_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} \geq \frac{2n - (n+1) + 1}{2n} = \frac{1}{2} > 0,$$

ce qui est contradictoire.

On a donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.

On a donc un exemple tel que $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$ mais (u_n) ne converge pas.

Remarque 2.60

Les résultats présentés pour $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ s'adapte à $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -\infty$ à quelques modifications près en remplaçant "minorée" par "majorée" par exemple.

2.11 Comparaison de suites

2.11.1 Suite négligeable devant une autre

Définition 2.61

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$. On dit que (u_n) est négligeable devant (v_n) quand n tend vers $+\infty$ s'il existe $N \geq 0$ et $(w_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telle que $w_n \rightarrow 0$ et

$$\forall n \geq N, u_n = v_n w_n.$$

On note alors $u_n = o_{+\infty}(v_n)$ ou plus simplement $u_n = o(v_n)$.

Remarque 2.62

Cette définition équivaut à

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon / \forall n \geq N_\varepsilon, |u_n| \leq \varepsilon |w_n|.$$

On comprend alors que la définition dépend juste de la valeur absolue des suites et donc

$$u_n = o(v_n) \iff |u_n| = o(v_n) \iff u_n = o(|v_n|) \iff |u_n| = o(|v_n|).$$

Remarque 2.63

S'il existe $N' \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N'$, $v_n > 0$ alors

$$u_n = o(v_n) \iff \frac{u_n}{v_n} \rightarrow 0.$$

Exemple 2.64

- $\frac{1}{n^2} = o\left(\frac{1}{n}\right)$ car $\frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$.

- $\sqrt{n} = o(n)$ car $\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$.
- Soit $\alpha \in \mathbb{R}^{+\star}$, et $q \in \mathbb{R}$ tel que $|q| < 1$, $n^\alpha = o(q^n)$ car $\frac{n^\alpha}{q^n} = \frac{n^\alpha}{(e^n)^{\ln q}} \rightarrow 0$ par croissance comparée.
- Soit $q \in \mathbb{R}$ tel que $q > 1$, $q^n = o(n!)$.

Preuve. En posant $r_n = \frac{q^n}{n!}$,

$$\frac{r_{n+1}}{r_n} = \frac{q}{n+1} \rightarrow 0.$$

Donc il existe $N \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$\frac{r_{n+1}}{r_n} \geq 1.$$

On en déduit que (r_n) est décroissante à partir d'un certain rang et minorée par 0. Donc elle admet une limite $\ell \geq 0$. Si on avait $\ell \neq 0$, on aurait $\frac{r_{n+1}}{r_n} \rightarrow 1$, ce qui est faux. Donc $r_n \rightarrow 0$ et on a bien $q^n = o(n!)$. $\square$

2.11.2 Suite dominée par une autre

Définition 2.65

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$. On dit que (u_n) est dominée (v_n) quand n tend vers $+\infty$ s'il existe $N \in \mathbb{N}$ et $(w_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ bornée tel que

$$\forall n \geq N, u_n = v_n w_n.$$

On note alors $u_n = O_{+\infty}(v_n)$ ou plus simplement $u_n = O(v_n)$.

Remarque 2.66

Cette définition équivaut à

$$\exists M \geq 0, N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, |u_n| \leq M|v_n|.$$

On comprend alors que la définition dépend juste de la valeur absolue des suites et donc

$$u_n = O(v_n) \iff |u_n| = O(v_n) \iff u_n = O(|v_n|) \iff |u_n| = O(|v_n|).$$

Remarque 2.67

S'il existe $N' \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N'$, $v_n > 0$ alors

$$u_n = O(v_n) \iff \frac{u_n}{v_n} \text{ bornée.}$$

Exemple 2.68

$$n^2(1 + \sin n) = O(n^2).$$

2.11.3 Suite équivalente à une autre

Définition 2.69

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$. On dit que (u_n) est équivalente à (v_n) quand n tend vers $+\infty$ s'il existe $N \in \mathbb{N}$ et $(w_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telle que $w_n \rightarrow 1$ et

$$\forall n \geq N, u_n = v_n w_n.$$

On note alors $u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n$ ou plus simplement $u_n \sim v_n$.

Remarque 2.70

S'il existe $N' \geq 0$ tel que pour tout $n \geq N'$, $v_n > 0$ alors

$$u_n \sim v_n \iff \frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1.$$

Remarque 2.71

Maintenant, cette définition dépend aussi du signe de (u_n) et (v_n) . Par exemple, $1 + \frac{1}{n} \sim 1$ mais $1 + \frac{1}{n} \not\sim -1$.

Remarque 2.72

$$u_n \sim v_n \iff v_n \sim u_n.$$

Preuve. Si $u_n \sim v_n$, il existe $N \in \mathbb{N}$ et $(w_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telle que $w_n \rightarrow 1$ et

$$\forall n \geq N, u_n = v_n w_n.$$

On a donc l'existence de $N' \in \mathbb{N}, \geq N$ tel que pour tout $n \geq N'$, $w_n > 0$ et pour tout $n \geq N'$,

$$v_n = \frac{1}{w_n} u_n$$

avec $\frac{1}{w_n} \rightarrow 1$. □

Exemple 2.73

- $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n}$ car $\frac{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$.
- $n + \sqrt{n} \sim n$ car $\frac{n + \sqrt{n}}{n} = 1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 1$.

Proposition 2.74

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$,

$$u_n \sim v_n \iff \exists N \in \mathbb{N}, \exists (t_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R}) / \forall n \geq N, u_n = v_n + t_n \text{ et } t_n = o(v_n).$$

Preuve. • $(\implies)$ Si $u_n \sim v_n$, il existe $N \in \mathbb{N}$, $(w_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telle que $w_n \rightarrow 1$ et

$$\forall n \geq N, u_n = v_n w_n.$$

Donc

$$\forall n \geq N, u_n = v_n(w_n - 1 + 1) = v_n + v_n(w_n - 1).$$

et $v_n(w_n - 1) = o(v_n)$ car $w_n - 1 \rightarrow 0$.

- $(\impliedby)$ S'il existe $N \in \mathbb{N}$ et $(t_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telle que $\forall n \geq N, u_n = v_n + t_n$ et $t_n = o(v_n)$, alors $u_n - v_n = o(v_n)$ donc il existe $(w_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ telle que $w_n \rightarrow 0$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq N, u_n - v_n = v_n w_n \iff u_n = v_n(1 + w_n)$$

avec $1 + w_n \rightarrow 1$.

□

Proposition 2.75

Soient $(u_n), (v_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$,

$$u_n \sim v_n \iff \exists N \in \mathbb{N}, \exists (t_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R}) / \forall n \geq N, u_n = v_n + t_n \text{ et } t_n = o(u_n).$$

Preuve.

$$\begin{aligned} u_n \sim v_n &\iff v_n \sim u_n \\ &\iff \exists N \in \mathbb{N}, \exists (t_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R}) / \forall n \geq N, v_n = u_n + t'_n \text{ et } t'_n = o(u_n) \\ &\iff \exists N \in \mathbb{N}, \exists (t_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R}) / \forall n \geq N, u_n = v_n - t'_n \text{ et } t'_n = o(u_n) \\ &\iff \exists N \in \mathbb{N}, \exists (t_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R}) / \forall n \geq N, u_n = v_n + t_n \text{ et } t_n = o(u_n) \end{aligned}$$

car si $t'_n = o(u_n)$, $t_n = -t'_n = o(u_n)$.

□